

二次函数恒正充要条件

二级结论

条件

条件 1（二次非零）：

实系数二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ，其中 $a \neq 0$ 。

结论

结论一（恒正充要）：

直观描述：抛物线开口向上且与 x 轴无交点。

$$a > 0$$

且

$$\Delta = b^2 - 4ac < 0$$

。

推广结论（非负情形）：

直观描述：抛物线开口向上且与 x 轴至多一个交点。

$$a > 0$$

且

$$\Delta = b^2 - 4ac \leq 0$$

。

理解说明

一句话直觉

二次函数的值恒为正数，等价于抛物线全部位于 x 轴上方，即开口向上且顶点在 x 轴以上。

核心拆解

要点一（开口方向）：

当 $a > 0$ 时，抛物线开口向上， $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$ ，保证函数值不会趋向负无穷。

要点二（判别式符号）：

$\Delta < 0$ 意味着二次方程 $f(x) = 0$ 无实根，二次函数的图像与 x 轴没有交点，

因此所有函数值同号。结合 $a > 0$ ，同为正号。

几何本质（图像特征）

抛物线开口向上且位于 x 轴上方，与 x 轴无公共点。

代数意义（判别式作用）

$\Delta < 0$ 表明二次函数的二次项系数与函数值符号一致（ $a > 0$ 时恒正， $a < 0$ 时恒负）。

考点价值（命题角度）

- 考法一（参数范围）：已知二次函数在 $\mathbb{R}$ 上恒正，求解析式中参数的取值范围。
- 考法二（不等式迁移）：将未定型不等式通过移项、配方转化为二次函数恒正问题。

顿悟点

把抽象的不等式恒成立转化为具体的抛物线图像状态，视觉化判断。

使用场景

- 场景一（直接判断）：已知二次函数解析式，判断其是否恒正。
- 场景二（参数求解）：已知二次函数恒正，求所含参数的取值区间。

证明

思路提示

证明的关键是把二次函数化为顶点式，得到最小值表达式，然后分别证明充分性和必要性。

正式推导

步骤一（配方变形）：

将 $f(x)$ 配方：

$$\begin{aligned}f(x) &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c \\&= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} \\&= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}.\end{aligned}$$

理由：配方得到顶点式，其中 $\Delta = b^2 - 4ac$ ，顶点坐标为 $(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a})$ 。由此可看出函数的最小值（当 $a > 0$ 时）或最大值（当 $a < 0$ 时）。

步骤二（证必要性：开口向上）：

若 $f(x) > 0$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 成立，则必有 $a > 0$ 。

理由：假设 $a < 0$ ，则当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $f(x) \rightarrow -\infty$ ，与恒正矛盾。若 $a = 0$ 则不是二次函数，故 a 只能为正数。

步骤三（证必要性：判别式负）：

取 $x = -\frac{b}{2a}$ ，得 $f\left(-\frac{b}{2a}\right) = -\frac{\Delta}{4a}$ ，故 $-\frac{\Delta}{4a} > 0$ 。结合 $a > 0$ ，得 $\Delta < 0$ 。

理由：顶点处的函数值是二次函数的最值。因 $f(x) > 0$ 恒成立，最小值也必须为正，故 $-\Delta/(4a) > 0$ ，而 $a > 0$ ，所以 $\Delta < 0$ 。

步骤四（证充分性）：

若 $a > 0$ 且 $\Delta < 0$ ，则 $-\frac{\Delta}{4a} > 0$ 。对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，

$$\begin{aligned} f(x) &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a} \\ &\geq -\frac{\Delta}{4a}. \end{aligned}$$

理由：平方项 $a(x + \frac{b}{2a})^2 \geq 0$ ，所以 $f(x)$ 的最小值为 $-\Delta/(4a)$ ，该值为正，因此所有函数值均为正。

结论回扣

综合步骤二、三（必要性）和步骤四（充分性），原充要条件得证。此结论沟通了代数式与几何图像，是解决二次函数恒正问题的核心依据。

典型例题**例 1（基础直接应用）**

题目：已知函数 $f(x) = x^2 - 2kx + 1$ 对一切实数 x 恒为正数，求实数 k 的取值范围。

解题步骤：

第一步（识别开口）：

二次项系数 $a = 1 > 0$ ，抛物线开口向上。

理由：开口向上的二次函数在 $\mathbb{R}$ 上的最小值决定整体正负。

第二步（计算判别式）：

$$\begin{aligned} \Delta &= (-2k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 \\ &= 4k^2 - 4. \end{aligned}$$

理由：根据结论，只需 $\Delta < 0$ 即可保证恒正。

第三步（解不等式）：

$$4k^2 - 4 < 0 \Rightarrow k^2 < 1 \Rightarrow -1 < k < 1.$$

理由：求解一元二次不等式，得到 k 的范围。

关键结论： $k \in (-1, 1)$

例 2（稍变形）

题目：已知二次函数 $f(x) = kx^2 - 2x + k$ ($k \neq 0$) 对一切实数 x 恒为正，求 k 的取值范围。

解题步骤：

第一步（判定开口）：

由恒正知 $k > 0$ （抛物线开口向上）。

理由：若 $k < 0$ ，开口向下，函数必有负值，与恒正矛盾。

第二步（计算判别式）：

$$\begin{aligned}\Delta &= (-2)^2 - 4 \cdot k \cdot k \\ &= 4 - 4k^2.\end{aligned}$$

理由：充要条件要求 $\Delta < 0$ 。

第三步（解不等式合条件）：

$$4 - 4k^2 < 0 \Rightarrow k^2 > 1 \Rightarrow k > 1 \text{ 或 } k < -1. \text{ 结合 } k > 0, \text{ 得 } k > 1.$$

理由：取两个条件的公共部分。

关键结论： $k \in (1, +\infty)$

例 3（综合应用）

题目：已知二次函数 $f(x) = (m-1)x^2 + (m-1)x + 1$ ($m \neq 1$) 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 恒正，求 m 的取值范围。

解题步骤：

第一步（判定开口）：

二次项系数 $m-1 > 0$ ，即 $m > 1$ 。

理由：开口向上是恒正的必要条件。

第二步（计算判别式）：

$$\begin{aligned}\Delta &= (m-1)^2 - 4 \cdot (m-1) \cdot 1 \\ &= (m-1)^2 - 4(m-1) \\ &= (m-1)(m-5).\end{aligned}$$

理由：利用结论 $\Delta < 0$ 。

第三步（解不等式合并）：

$$(m-1)(m-5) < 0 \Rightarrow 1 < m < 5. \text{ 结合 } m > 1, \text{ 得 } 1 < m < 5.$$

理由：开口条件已包含 $m > 1$ ，取交集。

关键结论： $m \in (1, 5)$

易错提醒**易错点一（忽略开口）：**

只由 $\Delta < 0$ 推出参数范围，而没有检查二次项系数 $a > 0$ 。例如认为 $f(x) = -x^2 + 2x - 2$ ($\Delta < 0$) 恒正，实际上 $-x^2 + 2x - 2$ 恒负。

正确理解（缺一不可）：

充要条件是 $a > 0$ 且 $\Delta < 0$ ，两个条件必须同时满足。

错因分析（图像缺失）：

只关注判别式，忘记了抛物线开口方向对函数值符号的决定作用。

易错点二（混淆等号）：

误将 $\Delta \leq 0$ 当作恒正的条件，导致 $\Delta = 0$ 时误判。例如 $f(x) = x^2 - 2x + 1$ ($\Delta = 0$)，实际 $f(x) \geq 0$ ，但存在 $x = 1$ 使 $f(1) = 0$ ，不满足 > 0 。

正确理解（严格不等）：

恒正必须 $\Delta < 0$ ，不能取等号； $\Delta \leq 0$ 对应的是恒非负。

错因分析（等号流失）：

忽视“ $\Delta = 0$ 时存在零点”这一事实，将“非负”与“正”等价。

易错点三（系数为零）：

当二次项系数含有参数时，直接套用 $\Delta < 0$ ，而没有先讨论参数是否使 $a = 0$ 。例如 $f(x) = (k-2)x^2 + 2x + 1$ ，若 $k = 2$ 则变成一次函数，不适用本结论。

正确理解（首项非零）：

使用本充要条件的前提是函数为二次函数，即 $a \neq 0$ 。若参数可能使 $a = 0$ ，应首先分类讨论。

错因分析（前提遗忘）：

忽略结论的适用条件（ $a \neq 0$ ），默认为二次函数而导致漏解或错解。

结论小结

一句话核心 二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒正的充要条件是：

$$a > 0$$

且

$$\Delta = b^2 - 4ac < 0$$

。

使用条件

- 条件 1（二次非零）：函数是实系数二次函数， $a \neq 0$ 。
- 条件 2（全体实数）：要求对一切 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立。

关键提醒

- 易错点（缺一不可）：必须同时满足 $a > 0$ 和 $\Delta < 0$ ，不能只依据一项。
- 检查项（判别式负）： $\Delta = 0$ 时只能得到 $f(x) \geq 0$ （非负），不满足严格 > 0 。